

Funktion der verschiedenen Gefäßsegmente, biophysikalische Grundlagen der Blutströmung, arterieller Blutdruck

1 · Aufbau des Kreislaufs und Funktion der Gefäßsegmente

Der Kreislauf ist ein **konvektives Transportsystem**: über kurze Strecken (Kapillarwand, $\sim 1 \mu\text{m}$) genügt Diffusion ($\sim 0,5 \text{ ms}$), über lange Strecken wäre sie unbrauchbar langsam — die Diffusionszeit wächst mit dem Quadrat der Strecke ($1 \text{ cm Gewebe} \approx 15 \text{ h}$). Konvektion (Massentransport im strömenden Blut) überbrückt die Distanz Lunge–Fuß in $\sim 20 \text{ s}$. Aufgaben: Ver- und Entsorgung, chemische Kommunikation (Hormone), Temperaturregulation.

Zwei hintereinandergeschaltete Pumpen treiben zwei in Serie liegende Kreisläufe: den **großen (System-)Kreislauf** (linkes Herz) und den **kleinen (Lungen-)Kreislauf** (rechtes Herz). Innerhalb des großen Kreislaufs sind die Organe überwiegend **parallel** geschaltet — dadurch erhält jedes Organ nahezu denselben arteriellen Druck, und der Ausfall bzw. die Regulation eines Gebiets beeinflusst die übrigen kaum. Das Herzzeitvolumen (HZV $\approx 5\text{--}6 \text{ l/min}$ in Ruhe) verteilt sich anteilig auf die Organe.

Anteil des HZV an der Organdurchblutung (Ruhe)

Organ	Anteil HZV	Organ	Anteil HZV
Splanchnikus (Darm + Leber)	$\sim 30 \%$ (23 + 7)	Herz (Koronar)	$\sim 5 \%$
Nieren	$\sim 20 \%$	Gehirn	$\sim 15 \%$
Skelettmuskel (Ruhe)	$\sim 20 \%$	Haut / Skelett	$\sim 10 \%$

Funktionelle Gliederung der Gefäßsegmente

Nicht die Wandstärke, sondern die **Funktion** ordnet die Segmente. Das Gefäßsystem zerfällt in ein **Hochdrucksystem** (linkes Herz in Systole, Arterien, Arteriolen; $\sim 13\text{--}16 \%$ des Volumens) und ein **Niederdrucksystem** (Kapillaren, Venen, rechtes Herz, Lungenkreislauf; $\sim 84\text{--}87 \%$ des Volumens). Das Niederdrucksystem ist zugleich der große Blutspeicher.

Segment	Funktionsklasse	Kennzeichen
Aorta, große Arterien	Windkessel-/Leitungsgefäße	viel elastisches Gewebe; wandeln pulsatilen in kontinuierlichen Fluss um
Kleine Arterien, Arteriolen	Widerstandsgefäße	dicke glatte Muskelschicht; größter Druckabfall; Sitz des TPR und der Durchblutungsregulation
Kapillaren	Austauschgefäße	einschichtiges Endothel, keine Muskulatur; größter Gesamtquerschnitt, langsamste Strömung → Stoffaustausch
Venolen, Venen	Kapazitätsgefäße	hohe Compliance, dünnwandig; Reservoir ($\sim 64 \%$ des Blutvolumens)
Arteriovenöse Anastomosen	Shuntgefäße	umgehen das Kapillarbett (v. a. Haut → Thermoregulation)
Lymphgefäße	Drainagesystem	führen filtrierte Flüssigkeit und Proteine ins Venensystem zurück

Volumenverteilung im Kreislauf

Kompartiment	Anteil Blutvolumen
Systemvenen (Niederdruck)	~64 %
Lungenkreislauf	~9–12 % (Folie: 25 %*)
Herzhöhlen	~7 %
Systemarterien	~13 %
Kapillaren	~5 %
Gesamt Niederdruck- / Hochdrucksystem	~85 % / ~15 % (Folie: 87 / 13*)



Abb. 1 — Druckkaskade über die Gefäßsegmente. Der steilste Abfall liegt an den Arteriolen (Widerstandsgefäße).

2 · Biophysik der Blutströmung I — Ohm, Widerstand, Poiseuille

Für die Strömung gilt das **Ohmsche Gesetz der Hydrodynamik**: Stromstärke $Q = \Delta P / R$. Auf den Gesamtkreislauf angewandt ist die Stromstärke das Herzzeitvolumen, die treibende Druckdifferenz die zwischen Aorta und Vena cava, der Widerstand der **totale periphere Widerstand (TPR)**: $HZV = \Delta P / TPR$ bzw. $\Delta P = HZV \cdot TPR$. Nur ein schlagendes Herz erzeugt die Druckdifferenz — steht das Herz still ($HZV = 0$), gleichen sich die Drücke auf den **mittleren systemischen Füllungsdruck** von ~7 mmHg an.

Hagen-Poiseuille: $R = 8 \cdot \eta \cdot l / (\pi \cdot r^4)$. Der Widerstand hängt von der **4. Potenz des Radius** ab — Halbierung des Radius vervierfacht ... nein: **versechzehnfacht** den Widerstand ($2^4 = 16$). Deshalb regelt der Körper die Durchblutung fast ausschließlich über den Arteriolenradius.

Poiseuille gilt streng nur für **laminare, stationäre** Strömung einer **newtonschen** Flüssigkeit in **starren** Rohren. Blut erfüllt das nur näherungsweise: die Strömung ist pulsatil, die Gefäße sind dehnbar, und Blut ist eine nicht-newtonsche Flüssigkeit (Viskosität hängt von Scherrate und Gefäßdurchmesser ab).

Serien- und Parallelschaltung von Widerständen

In **Serie** (z. B. Arterie → Arteriole → Kapillare eines Organs) addieren sich die Widerstände: $R_{\text{ges}} = R_1 + R_2 + \dots$, und die Druckabfälle summieren sich entlang der Strecke. In **Parallelschaltung** (die Organe des großen Kreislaufs) gilt $1/R_{\text{ges}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ — jeder zusätzliche parallele Weg **senkt** den Gesamtwiderstand unter den kleinsten Einzelwiderstand. Das Nierenglomerulus ist das klassische Sonderbeispiel: zwei Widerstände (Vas afferens und efferens) in Serie umschließen die glomerulären

Kapillaren; über die Verstellung des Vas efferens lässt sich der Kapillardruck (und damit die Filtration) getrennt vom Durchfluss einstellen.

3 · Biophysik der Blutströmung II — Viskosität, Geschwindigkeit, Turbulenz

Viskosität, Hämatokrit und Fåhræus-Lindqvist-Effekt

Die Viskosität η (innere Reibung) von Wasser beträgt $\sim 1 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ (0,01 Poise). Die **Blutviskosität** steigt überproportional mit dem **Hämatokrit**. In engen Gefäßen ist sie jedoch niedriger als nach Poiseuille erwartet: die Erythrozyten wandern in die schnelle Achsenströmung (**Axialmigration**), und es bildet sich eine zellarme Plasmarandzone geringer Reibung (**Fåhræus-Lindqvist-Effekt**). Der **optimale Hämatokrit** ($\sim 30\text{--}50\%$) ist ein Kompromiss zwischen O_2 -Transportkapazität (steigt mit Hkt) und Viskosität (steigt ebenfalls mit Hkt).

Kontinuitätsgesetz und Strömungsgeschwindigkeit

Aus der Massenerhaltung folgt $Q = v \cdot A = \text{konstant}$ (Kontinuitätsgesetz). Die mittlere **Strömungsgeschwindigkeit v ist umgekehrt proportional zum Gesamtquerschnitt A** : in der Aorta ($\sim 4 \text{ cm}^2$) $\sim 20\text{--}30 \text{ cm/s}$, in den Kapillaren (Gesamtquerschnitt $\sim 2500 \text{ cm}^2$) nur $\sim 0,03 \text{ cm/s}$. Die niedrige Kapillargeschwindigkeit ist funktionell entscheidend — sie verlängert die Kontaktzeit für den Stoffaustausch.

Prüfungsfalle: die niedrigste Geschwindigkeit liegt in den Kapillaren, obwohl die Stromstärke Q (Volumen pro Zeit) überall im Kreislauf gleich ist — es ist der riesige Gesamtquerschnitt, nicht ein kleiner Volumenstrom, der die Geschwindigkeit senkt. Geschwindigkeit (v) und Stromstärke (Q) sauber trennen.

Bernoulli, laminare und turbulente Strömung

Nach **Bernoulli** ist die Summe aus statischem (lateralem) und dynamischem (kinetischem) Druck konstant. An einer **Stenose** steigt die Geschwindigkeit, der laterale Wanddruck fällt — relevant bei Arteriosklerose und Klappenfehlern. Bei niedriger Geschwindigkeit ist die Strömung **laminar** (parabolisches Profil, geräuschlos, Q linear zu ΔP). Überschreitet die **Reynolds-Zahl** $N_R = \rho \cdot v \cdot d / \eta$ den kritischen Bereich, wird sie **turbulent** (Verwirbelung, hörbare Geräusche, Widerstand steigt, Q nicht mehr linear zu ΔP). Faustwerte der Folie: $N_R < 2000$ laminar, > 3000 turbulent (dazwischen ein Übergangsbereich). Physiologisch/klinisch tritt Turbulenz auf: Herztöne und -geräusche, Klappeninsuffizienz/-stenose, Korotkow-Geräusche bei der Blutdruckmessung, sowie bei **Anämie** (niedriger Hkt $\rightarrow$ niedrige Viskosität $\rightarrow$ höhere Reynolds-Zahl $\rightarrow$ Strömungsgeräusch).

4 · Das arterielle System — Compliance, Windkessel, Pulswelle

Compliance (Dehnbarkeit) $C = \Delta V / \Delta P$ beschreibt, wie viel Volumen ein Gefäß pro Druckanstieg aufnimmt; die **Distensibilität** $D = \Delta V / (\Delta P \cdot V_0)$ normiert auf das Ausgangsvolumen. **Venen** haben eine weit höhere Compliance als Arterien (Kapazitätsgefäße). Die Aortencompliance sinkt mit dem Alter und bei Arteriosklerose (Verlust elastischer Fasern).

Die **Windkesselfunktion** der elastischen Arterien wandelt den diskontinuierlichen, stoßweisen Auswurf des Herzens in einen weitgehend **kontinuierlichen Kapillarfluss** um: In der Systole dehnt sich die Aorta und speichert Volumen; in der Diastole treibt der elastische Rückstoß (*elastic recoil*) das Blut weiter. Das dämpft die Druckamplitude und senkt die Herzarbeit. Fehlt die Windkesselfunktion (starres Rohr, Alter), steigt der systolische Druck stark, der diastolische fällt — die Amplitude wächst.

Für die Wandbelastung zählt der **transmurale Druck** (Innen- minus Außendruck). Nach dem Laplace-Gesetz (Wandspannung $\sim$ Druck $\cdot$ Radius) kollabieren kleine, dünnwandige Gefäße, sobald der

transmurale Druck einen **kritischen Verschlussdruck** unterschreitet — der Fluss versiegt dann bereits bei noch positivem arteriovenösem Perfusionsdruck (z. B. bei starker Vasokonstriktion oder erhöhtem Gewebedruck).

Pulswelle: Ausbreitung, Amplifikation, Reflexion

Der Druckpuls läuft als **Pulswelle** mit der **Pulswellengeschwindigkeit** (PWV, Aorta ~4–6 m/s) über die Arterien — weit schneller als das Blut selbst (~0,2–0,3 m/s in der Aorta). Die PWV steigt nach peripher und mit zunehmender Gefäßsteifigkeit (Alter, Arteriosklerose). An Verzweigungen wird die Welle **reflektiert**; Vorwärts- und reflektierte Welle überlagern sich. Nach peripher nimmt die **Pulsdruckamplitude zu** (periphere Amplifikation: P_{sys} steigt), der **Mitteldruck (MAP) bleibt dabei nahezu unverändert** — er fällt sogar leicht ab wegen des Strömungswiderstands.

Dozentenmarkierung (dreifach hervorgehoben): Bei der peripheren Amplifikation steigt zwar der systolische Druck, der **MAP wird nicht höher**. PWV $\neq$ Blutströmungsgeschwindigkeit — die Pulswelle ist um Größenordnungen schneller.

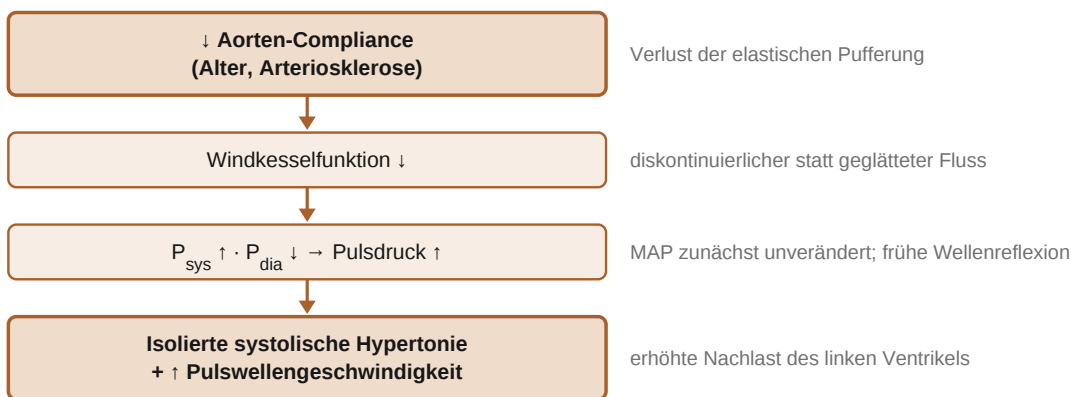


Abb. 2 — Windkesselverlust im Alter führt zur isolierten systolischen Hypertonie mit erhöhtem Pulsdruck.

5 · Arterieller Blutdruck — Kennwerte, Determinanten, Messung

Vier Kennwerte beschreiben den arteriellen Druck (Ruhewerte): **systolisch** ~120 mmHg, **diastolisch** ~80 mmHg, **Blutdruckamplitude (Pulsdruck)** = $P_{\text{sys}} - P_{\text{dia}} \approx 40$ mmHg und der **mittlere arterielle Druck (MAP)** ≈ 93 mmHg. Der MAP ist der eigentliche Perfusionsdruck der Organe.

MAP = $P_{\text{dia}} + 1/3 \cdot \text{Pulsdruck} = 80 + 1/3 \cdot 40 \approx 93$ mmHg; gleichwertig $\text{MAP} = (P_{\text{sys}} + 2 \cdot P_{\text{dia}})/3$. Die 1/3-Gewichtung gilt für die **Ruheherzfrequenz** (~75/min), weil die Diastole dann etwa doppelt so lang dauert wie die Systole. Die Diastolendauer ist **frequenzabhängig** — bei Tachykardie verschiebt sich die Gewichtung.

Determinanten des Blutdrucks

Der **Mitteldruck** folgt dem Ohmschen Gesetz: $\text{MAP} \approx \text{HZV} \cdot \text{TPR} = (\text{SV} \cdot \text{Herzfrequenz}) \cdot \text{TPR}$. Erhöht sich HZV oder TPR, steigt der MAP. Der **Pulsdruck** hängt dagegen vom **Schlagvolumen** und der **Arteriencompliance** ab: sinkende Compliance oder steigendes SV vergrößern die Amplitude. Weitere Einflussgrößen: Salz-Wasser-Haushalt (Blutvolumen), vegetatives Nervensystem, Hormone, Körperlage und Tageszeit.

Hydrostatischer Druck und Körperlage

Im Liegen ist der arterielle Druck in allen Körperregionen etwa gleich. Im **Stehen** addiert sich der **hydrostatische Druck** der Blutsäule: in den Fußarterien ~+185–200 mmHg, am Kopf entsprechend niedriger (~50 mmHg). Die arteriovenöse Druckdifferenz an einem Ort bleibt dabei konstant, da der

hydrostatische Zuschlag arteriell und venös gleich ist. Der Punkt, an dem der Druck lageunabhängig ist, heißt **hydrostatische Indifferenzebene** (etwa in Zwerchfellhöhe, wenige cm unterhalb des Herzens).

Definition der Hypertonie und Blutdruckmessung

Grenzwerte sind leitlinienabhängig: **WHO/ESH (2023): $\geq 140/90$ mmHg, ACC/AHA (2017): $\geq 130/80$ mmHg.** Man unterscheidet primäre (essentielle, $\sim 90\%$) von sekundärer Hypertonie. Die **indirekte Messung nach Riva-Rocci** nutzt die **Korotkow-Geräusche**: Die Manschette wird über den systolischen Druck aufgepumpt (Arterie kollabiert, kein Fluss, kein Geräusch). Beim Ablassen beginnt bei P_{sys} ein pulssynchrones Strömungsgeräusch (Turbulenz unter der teils geöffneten Arterie); beim Verschwinden der Töne, wenn die Arterie durchgehend offen und die Strömung wieder laminar ist, liest man P_{dia} ab. Eine zu kleine Manschette misst fälschlich zu hohe Werte.

6 · Mikrozirkulation und Stoffaustausch

Die **Mikrozirkulation** (terminale Arteriolen $\sim 8\text{--}20\ \mu\text{m}$, Metarteriolen mit präkapillären Sphinktern, Kapillaren $\sim 5\text{--}7\ \mu\text{m}$, Venolen) ist der Ort des Stoffaustauschs. Hier ist der Gesamtquerschnitt maximal, die Geschwindigkeit minimal, die Wand einschichtig und muskelfrei. Die Durchblutung wird stark metabolisch geregelt.

Drei Endotheltypen

Typ	Bau	Vorkommen
kontinuierlich	dichtes Endothel, Tight junctions	Muskel, Haut, Lunge; extrem dicht in der Blut-Hirn-Schranke
fenestriert	Poren (Fenestrae) mit dünnem Diaphragma	Niere (Glomerulus), Darmmukosa, exokrine Drüsen
diskontinuierlich (sinusoidal)	große Lücken zwischen Endothelzellen	Leber, Milz, Knochenmark

Transportwege: transzellulär (lipophile Stoffe, O_2 , CO_2), parazellulär durch interendotheliale Spalten (Wasser, Ionen), sowie Poren und Vesikel/Caveolae. Der **Diffusionsstrom** folgt dem **Fickschen Gesetz** ($J = -D \cdot A \cdot dc/dx$). Ist die Diffusion langsamer als die Durchblutung, ist der Austausch **diffusionslimitiert** (z. B. O_2 bei verdickter Schranke); folgt die Konzentration rasch dem Blutfluss, ist er **durchblutungslimitiert**.

Filtration und Reabsorption — Starling-Kräfte

Der **Flüssigkeitsaustausch** an der Kapillare folgt der Bilanz der Starling-Kräfte: $J_v = K_f \cdot [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$. Der hydrostatische Kapillardruck treibt hinaus, der kolloidosmotische (onkotische) Druck des Plasmas zieht hinein; σ ist der Reflexionskoeffizient (Gehirn ~ 1 , meiste Gewebe $\sim 0,95$, Leber/Lunge $\sim 0,7$).

Kraft	arterielles Ende	venöses Ende
P_c (kapillär hydrostatisch)	~ 35 mmHg	$\sim 12\text{--}15$ mmHg
P_i (interstitiell hydrostatisch)	~ 1 mmHg	~ 1 mmHg
π_c (kapillär onkotisch)	~ 25 mmHg	~ 25 mmHg
π_i (interstitiell onkotisch)	~ 5 mmHg	~ 5 mmHg
Effektivdruck P_{eff}	$\approx +15$ mmHg (Filtration)	≈ -8 mmHg (Reabsorption)

Über den ganzen Körper überwiegt die Filtration leicht: netto werden ~ 20 l/Tag filtriert, ~ 18 l/Tag reabsorbiert; die Differenz von $\sim 2\text{--}4$ l/Tag führt das **Lymphsystem** als Lymphe ins Venensystem zurück (zusammen mit filtrierten Proteinen). Blind endende Lymphkapillaren mit Verankerungsfilamenten nehmen die Flüssigkeit über ventilartig überlappende Endothelzellen auf; Klappen, rhythmische

Kontraktion der Lymphangione und die Skelettmuskelpumpe sichern den gerichteten Fluss. Der interstitielle Druck ist meist leicht subatmosphärisch.

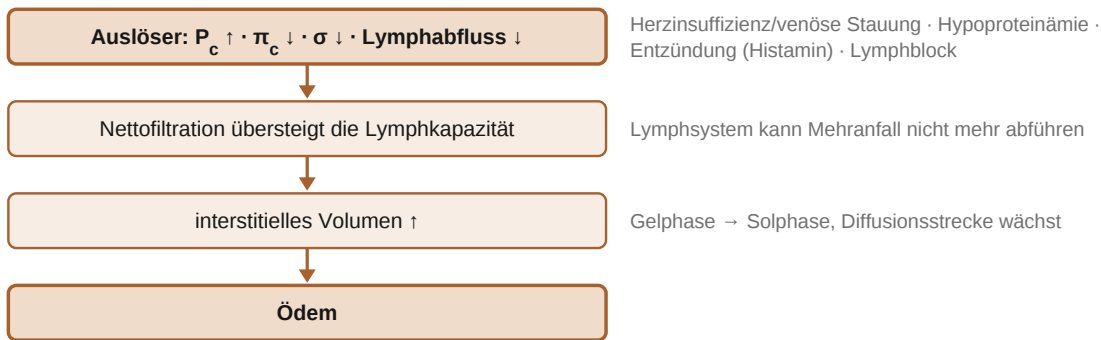


Abb. 3 — Die vier Ödemmechanismen münden über eine erhöhte Nettofiltration ins Ödem.

7 · Das venöse System — Kapazität, Rückstrom, Klappen

Das venöse System ist ein **Niederdruck-Hochvolumen-System**: Venolen ~15–20 mmHg, zentralvenöser Druck (ZVD) ~0–4 mmHg. Wegen der hohen Compliance fasst es ~64 % des Blutvolumens und wirkt als **Reservoir** (Kapazitätsgefäße). Anders als Arteriolen unterliegen Venen keiner echten Autoregulation; ihr Tonus wird sympathisch gesteuert (Volumenmobilisierung).

Nimmt das Blutvolumen zu, steigt wegen der hohen venösen Compliance vor allem der **venöse Druck**, während die treibende arteriovenöse Druckdifferenz bei gleicher Herztätigkeit konstant bleibt. Der **mittlere systemische Füllungsdruck** (~7 mmHg) — der Druck im stillstehenden Kreislauf — ist die treibende Größe des venösen Rückstroms: er bestimmt zusammen mit dem rechten Vorhofdruck den Rückstrom zum Herzen (Guyton-Modell der Gefäßfunktionskurve).

Den venösen Rückstrom fördern die **Muskelpumpe** (Kompression der Venen durch die Skelettmuskulatur) und die **Venenklappen**, die den Fluss gerichtet zum Herzen und von oberflächlichen über Perforansvenen zu den tiefen Venen leiten. Beim Gehen sinkt der Fußvenendruck deutlich. Zerstörte Klappen (nach Thrombose, bei langem Stehen, in der Schwangerschaft) führen zu venöser Insuffizienz und **Varikose**. Im Stehen erhöht der hydrostatische Druck den Fußvenendruck stark und begünstigt Versacken (orthostatisches Pooling); am Kopf kann der venöse Druck subatmosphärisch werden. Der **Jugularvenenpuls** (a-, c-, v-Welle) bildet — mangels Klappe zwischen V. jugularis und rechtem Vorhof — die Vorhofdruckkurve ab und dient klinisch der ZVD-Abschätzung.

8 · Abweichungen und Fallstricke

WERT*	Volumenverteilung der Folie (Niederdruck 87 % / Hochdruck 13 %, „Lungen“ 25 %) weicht vom Standard ab (Silbernagl: ~85/15; Lungenkreislauf ~9–12 %, Systemvenen ~64 %, Herz ~7 %). Vor der Prüfung mit der institutseigenen Zahlenwertliste abgleichen.
WERT*	Kapillärer hydrostatischer Druck: Folie/Lehrbuch nennen arteriell ~35 mmHg; andere Quellen 30–32 mmHg. Peff-Rechnung der Folie (+15 / –8 mmHg mit $\sigma = 0,95$) ist arithmetisch korrekt.
ABWEICHUNG	Reynolds-Grenzen der Folie: $N_R < 2000$ laminar, > 3000 turbulent. Der kritische Übergangsbereich (~2000–2300) wird nicht erwähnt — auf Nachfrage nennen.
MERKE	Periphere Pulsdruck-Amplifikation: P_{sys} steigt nach peripher, der MAP steigt nicht (dreifach hervorgehobene Dozentenaussage). Klassische Fangfrage.
MERKE	Radius geht mit der 4. Potenz in den Widerstand ein (Halbierung → 16-facher Widerstand). Die Poiseuille-Frage schlechthin.
UNVOLLSTÄNDIG	Präkapilläre Sphinkter/Metarteriolen werden als klassisches Modell dargestellt; ihre Existenz in vielen Geweben wird in neuerer Literatur relativiert. Prüfungswissen bleibt das Modell.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Konvektion / Diffusion	Massentransport im strömenden Blut vs. molekulare Wanderung; Diffusionszeit proportional zum Streckenquadrat — nur über μm -Distanzen brauchbar.
Windkesselfunktion	elastische Pufferung der Aorta: wandelt pulsatilen Auswurf in kontinuierlichen Kapillarfluss um.
Widerstandsgefäße	kleine Arterien und Arteriolen; größter Druckabfall, Hauptsitz des TPR und der Durchblutungsregulation.
Austauschgefäße	Kapillaren; größter Gesamtquerschnitt, langsamste Strömung, Stoffaustausch.
Kapazitätsgefäße	Venen; hohe Compliance, ~64 % des Blutvolumens, sympathisch gesteuertes Reservoir.
TPR	totaler peripherer Widerstand; $\Delta P = \text{HZV} \cdot \text{TPR}$.
Hagen-Poiseuille	$R = 8\eta l / (\pi r^4)$; Widerstand proportional $1/r^4$.
Fåhræus-Lindqvist	scheinbare Viskositätsabnahme in engen Gefäßen durch Axialmigration der Erythrozyten und Plasmarandzone.
Hämatokrit	Erythrozytenvolumenanteil; optimal ~30–50 % (Kompromiss O_2 -Transport gegen Viskosität).
Kontinuitätsgesetz	$Q = v \cdot A = \text{konstant}$; v umgekehrt proportional zum Gesamtquerschnitt.
Reynolds-Zahl	$N_R = \rho v d / \eta$; Übergang laminar $\rightarrow$ turbulent (<2000 / >3000).
Compliance / Distensibilität	$C = \Delta V / \Delta P$; $D = \Delta V / (\Delta P - P_0)$. Venen $>$ Arterien; sinkt mit Alter/Arteriosklerose.
MAP	mittlerer arterieller Druck $\approx P_{\text{dia}} + 1/3 \cdot \text{Pulsdruck} \approx 93 \text{ mmHg}$; Perfusionsdruck der Organe.
Pulsdruck	$P_{\text{sys}} - P_{\text{dia}} \approx 40 \text{ mmHg}$; abhängig von Schlagvolumen und Arteriencompliance.
Pulswellengeschwindigkeit	Ausbreitung des Druckpulses ($\sim 4\text{--}6 \text{ m/s}$ Aorta), weit $>$ Blutgeschwindigkeit; steigt mit Alter/Steifigkeit.
Periphere Amplifikation	P_{sys} nimmt nach peripher zu, MAP bleibt gleich.
Hydrostatische Indifferenzebene	lageunabhängiger Druckpunkt, $\sim$ Zwerchfellhöhe.
Starling-Kräfte	$J_v = K_f [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$; Filtration arteriell, Reabsorption venös.
Reflexionskoeffizient σ	Proteindurchlässigkeit; Gehirn ~ 1 , Gewebe $\sim 0,95$, Leber/Lunge $\sim 0,7$.
Endotheltypen	kontinuierlich (BHS), fenestriert (Niere/Darm), diskontinuierlich (Leber/Milz).
Ödem	interstitielle Flüssigkeitsansammlung durch $P_c \uparrow$, $\pi_c \downarrow$, $\sigma \downarrow$ oder Lymphabfluss $\downarrow$.
Lymphangion	kontraktile Lymphgefäßeinheit zwischen zwei Klappen; treibt die Lymphe ($\sim 2\text{--}4 \text{ l/Tag}$).
Mittlerer Füllungsdruck	$\sim 7 \text{ mmHg}$; Druck im stillstehenden Kreislauf, treibende Größe des venösen Rückstroms.
ZVD	zentralvenöser Druck $\sim 0\text{--}4 \text{ mmHg}$; klinisch über Jugularvenenpuls abgeschätzt.
Muskel- und Ventilpumpe	Skelettmuskelkompression + Venenklappen fördern gerichteten venösen Rückstrom.
Korotkow-Geräusche	turbulente Strömungsgeräusche bei der Riva-Rocci-Messung; Beginn = P_{sys} , Verschwinden = P_{dia} .
Transmuraler Druck / kritischer Verschlussdruck	Innen- minus Außendruck; unterhalb des kritischen Werts kollabieren kleine Gefäße trotz positivem Perfusionsdruck (Laplace).
Pulsus paradoxus	inspiratorischer Abfall des systolischen Drucks $> 10 \text{ mmHg}$; klassisch bei Herzbeuteltamponade, Asthma.